Laboratorio 12

Visualización interactiva con Power BI

INSTRUCCIONES

Este laboratorio se realizará en los grupos de proyecto y dará continuidad al Laboratorio 10. El equipo elaborará en Power BI una segunda versión del cuadro de mando de su observatorio de turismo sostenible, dirigida a directivos y tomadores de decisiones del sector turístico que no necesariamente tienen formación en estadística o análisis de datos.

Compare ambas herramientas para determinar cuál conviene según la tarea, los usuarios y los recursos disponibles. Utilice la plática de Power BI como punto de partida.

Trabaje con los mismos datos, preguntas de gestión y resultados de los tres modelos utilizados en el Laboratorio 10. No debe construir nuevos modelos predictivos. Importe las predicciones y los resultados de evaluación previamente generados. Conserve los identificadores necesarios para relacionarlos con los datos originales.

Utilice Power BI Desktop. Para este laboratorio, el cuadro de mando será un informe interactivo guardado como archivo .pbix. En Power BI, los dashboards son una función del servicio en línea; no se exige crear uno ni contratar una licencia de pago.

Mantenga equivalentes el alcance y la información de ambas versiones. Puede adaptar los gráficos y la navegación a Power BI, conservando su propósito. Documente los cambios y sus motivos.

EJERCICIOS

1. Elabore un cuadro de mando interactivo en Power BI que permita:
    1.1. Que el usuario explore por sí mismo los datos y responda las preguntas de gestión seleccionadas.
    1.2. Que el usuario consulte las predicciones o clasificaciones de al menos tres modelos y comprenda sus limitaciones.
    1.3. Que el usuario vea información relevante mediante gráficos enlazados.
    1.4. Que el usuario aumente y disminuya el nivel de detalle de las visualizaciones.
2. Diseñe una interfaz intuitiva y acorde con la teoría del color estudiada en clase. Aplique los conceptos de HCI (Interacción Humano Computador) y UX (Experiencia de Usuario).
3. Requisitos mínimos del informe en Power BI:
    3.1. Incluya al menos ocho visualizaciones interactivas. Pueden distribuirse en varias páginas; no es necesario colocarlas todas en una sola vista.
    3.2. Enlace al menos dos gráficos mediante filtrado o resaltado cruzado. Al seleccionar un elemento de uno, debe cambiar la información o el énfasis del otro. Un segmentador que filtre dos gráficos no sustituye esta interacción.
    3.3. Permita seleccionar las gráficas o vistas que se desean consultar mediante navegación entre páginas o botones y marcadores.
    3.4. Implemente al menos una jerarquía que permita bajar y subir de nivel de detalle (drill down y drill up), o una página de detalle contextual (drillthrough) con opción de regreso.
    3.5. Incluya segmentadores adecuados a las preguntas de gestión y una forma clara de limpiar las selecciones o restablecer la vista inicial.
    3.6. Muestre las predicciones y el desempeño de los tres modelos con gráficos apropiados al problema: valores observados y predichos, errores, matrices de confusión u otros resultados ya disponibles. Identifique las métricas y el conjunto de evaluación. No compare métricas de tareas distintas como si fueran equivalentes.

EJERCICIOS

4. Documento de diseño. Elabore un documento que incluya:
   - 4.1. Preguntas de gestión, público y alcance del informe. Explique qué decisiones puede apoyar y cuáles quedan fuera de su alcance.
   - 4.2. Paleta de colores y su justificación, fuentes, bosquejo de la interfaz y navegación. Indique qué conservó y qué modificó respecto de la primera versión.
   - 4.3. Justificación del tipo de gráfica para cada una de las ocho visualizaciones. Relacione cada gráfica del Laboratorio 10 con su equivalente en Power BI y explique cualquier sustitución.
   - 4.4. Descripción de la importación y preparación de los datos, relaciones entre tablas y cálculos utilizados. Documente los pasos de Power Query y las medidas DAX que haya necesitado; no agregue cálculos sin una finalidad analítica.
   - 4.5. Forma de incorporar las predicciones y los resultados de evaluación de los tres modelos. Explique cómo evitó duplicar registros o alterar los resultados al relacionar tablas y aplicar filtros.
   - 4.6. Planificación de tareas con fechas de terminación y responsables. Registre también el tiempo de trabajo efectivo utilizado en cada herramienta, la que usó en el laboratorio 10 vs esta.
5. Comparación de herramientas. Compare Power BI con la herramienta que el equipo utilizó en el Laboratorio 10. Sustente las valoraciones con pruebas de ambas versiones y fuentes identificables.
   - 5.1. Construya una matriz con estas columnas: criterio, evidencia en la herramienta del Laboratorio 10, evidencia en Power BI e implicación para la tarea. Incluya facilidad de aprendizaje, tiempo de desarrollo, preparación y actualización de datos, integración de resultados de modelos, interacción y navegación, personalización, rendimiento, colaboración y control de versiones, y requisitos para compartir o desplegar.
   - 5.2. En costos y acceso, distinga el uso local gratuito de las condiciones para publicar, compartir y mantener una solución. Registre sistema operativo, licencias, alojamiento y restricciones relevantes. Consulte documentación oficial e indique la fecha de consulta. No concluya que distribuir una solución es gratuito solo porque desarrollar con ella lo sea.
   - 5.3. Ejecute las mismas tres tareas en ambas versiones: responder una pregunta de gestión con filtros; pasar de una vista general al detalle y regresar; y consultar las predicciones y comparar el desempeño de los tres modelos. Defina una pregunta concreta, la secuencia de pasos y el resultado esperado para cada tarea.
   - 5.4. Registre para cada prueba el resultado obtenido, los pasos o clics, el tiempo y las dificultades observadas. Utilice los mismos datos, selecciones y equipo cuando sea posible. Informe las diferencias de entorno y de experiencia previa; no atribuya automáticamente esas diferencias a la herramienta.
   - 5.5. Verifique la consistencia de al menos dos indicadores o resultados entre ambas versiones, con los mismos filtros y reglas de agregación. Documente y explique las discrepancias.
   - 5.6. Formule una recomendación para cada uno de estos escenarios: consulta periódica de indicadores por directivos; exploración que requiere controles o visualizaciones personalizados; y consulta desde un navegador por usuarios externos sin instalar software. Seleccione la herramienta más conveniente y justifique la decisión según los requisitos, costos y límites encontrados.

Restricciones

- Las tarjetas que muestran únicamente un valor, los segmentadores, los botones, los textos explicativos y la tabla comparativa de modelos son elementos complementarios y no cuentan dentro de las ocho visualizaciones. Cambiar el filtro de una gráfica tampoco la convierte en varias visualizaciones.
- Conserve los datos y resultados del Laboratorio 10 para que la comparación sea válida. Si debe corregir un error, documente la corrección y aplíquela en ambas versiones antes de comparar.
- El informe debe poder revisarse en Power BI Desktop. No se exige publicarlo en el servicio de Power BI, usar funciones de pago ni activar pruebas de licencias. Si comparte una versión en línea de forma opcional, documente las condiciones de acceso.
- El archivo .pbix no sustituye el historial del trabajo del equipo. Mantenga versiones identificadas, documentación y evidencias de los aportes de todos los integrantes. Coordine la integración de cambios para evitar sobrescribir el trabajo de otra persona.

Diseño para directivos y tomadores de decisiones

- Diseñe la interfaz para comprender la información sin conocer los procedimientos estadísticos. Priorice las preguntas de gestión y los resultados relevantes.
- Explique los términos especializados. Distinga los hallazgos observados de las interpretaciones y estimaciones; evite atribuir causas que los datos no permitan establecer.
- Justifique la paleta de colores y mantenga su significado en todo el informe. Asegure la legibilidad de textos, controles, ejes y leyendas.
- Incluya mensajes claros cuando una selección no tenga información disponible. Las recomendaciones deben estar respaldadas por los resultados e indicar sus limitaciones.

EVALUACIÓN

- **(25 puntos) Diseño y facilidad de uso.** La interfaz es intuitiva y adecuada para directivos. La paleta de colores tiene un significado consistente; los textos, gráficos y controles son legibles. La navegación permite identificar la selección activa y regresar a una vista general.
- **(35 puntos) Visualización e interacción.** El informe contiene al menos ocho visualizaciones pertinentes, muestra las predicciones y el desempeño de tres modelos, enlaza al menos dos gráficos, permite seleccionar vistas y cambiar el nivel de detalle. Responde las mismas preguntas de gestión que la versión del Laboratorio 10.
- **(20 puntos) Comparación y selección de herramientas.** La matriz compara ambas implementaciones con evidencia. Se documentan las tres pruebas, la verificación de dos indicadores y las condiciones de uso y distribución. Las recomendaciones para los tres escenarios y para el observatorio se derivan de los resultados y reconocen sus limitaciones.
- **(20 puntos) Funcionamiento y reproducibilidad.** El archivo .pbix abre y permite realizar las interacciones sin errores. Los datos y predicciones están correctamente relacionados, los resultados son consistentes y se incluyen instrucciones suficientes para abrir el informe y actualizar sus fuentes.

MATERIAL A ENTREGAR

- Archivo .pdf con el documento de diseño actualizado y la comparación de herramientas descrita en los ejercicios 4 y 5. Incluya capturas de ambas versiones como evidencia, junto con los resultados de las pruebas.
- Archivo .pbix del informe final de Power BI. Incluya los archivos de datos y resultados de modelos necesarios para su revisión, o un mecanismo de acceso autorizado que permita reproducir la carga.
- Enlace al repositorio del equipo con el código y la documentación del Laboratorio 10, la documentación del Laboratorio 12, las versiones del informe y las evidencias de contribución. Si el tamaño del .pbix impide alojarlo en el repositorio, entréguelo por separado e indique su ubicación y versión en el README.
- Archivo README con la versión de Power BI Desktop utilizada, estructura de carpetas, instrucciones para abrir el informe, cambiar las rutas de origen y actualizar los datos. Identifique las tablas de predicciones y métricas; explique los pasos para reproducir las tres pruebas y consultar la versión del Laboratorio 10.

FECHAS DE ENTREGA

AVANCE: Preguntas de gestión y alcance equivalentes a los del Laboratorio 10. Paleta de colores y justificación. Planificación de tareas y responsables. Bosquejo de la interfaz y navegación. Importación de los datos y de los resultados de los tres modelos. Al menos dos visualizaciones funcionales enlazadas en Power BI. Criterios de comparación y protocolo de las tres pruebas.

Fecha y hora del avance: 5 de noviembre de 2026. 17:20

TRABAJO FINAL COMPLETO: Informe con los requisitos solicitados, documento de diseño y comparación de herramientas, archivos e instrucciones de reproducción.

Fecha y hora de la entrega final: 8 de noviembre de 2026. 23:59

NOTAS

- Solo se calificará la entrega final si está entregado el avance con todo lo que se pide.
- Se revisará el historial del repositorio junto con las versiones y evidencias de trabajo para verificar las contribuciones de todos los integrantes.

REFERENCIAS DE APOYO

Power BI Desktop y el servicio de Power BI

Dashboards en Power BI y diferencias respecto de los informes

Funciones disponibles para usuarios con licencia gratuita

Interacciones entre visualizaciones

Marcadores para guardar estados y organizar la navegación

Navegación a una página de detalle contextual